Modelos Logaritmicos, Distribucion Log-Normal y Propiedades del Termino de Perturbacion

Distribucion de u_i, desigualdad de Jensen y correccion del intercepto

Ejercicio 11.4 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Con derivacion de la funcion generadora de momentos log-normal, demostracion de Jensen y reparametrizacion del intercepto

Planteamiento. Considere el modelo de potencia:

$$Y_i = \beta_1 X_i^{\beta_2} u_i \tag{1}$$

que al tomar logaritmos naturales se convierte en:

$$\ln Y_i = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X_i + \ln u_i \tag{2}$$

Definiendo $\alpha_1 = \ln \beta_1$ y $\varepsilon_i = \ln u_i$, el modelo es:

$$\ln Y_i = \alpha_1 + \beta_2 \ln X_i + \varepsilon_i \tag{1}$$

Para que MCO sea aplicable a (1), se necesita $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = \mathbb{E}[\ln u_i] = 0$. Se analizan las implicaciones de este supuesto.

1. Inciso (a): distribucion de u_i si $\mathbb{E}(\ln u_i) = 0$

1.1. Planteamiento

Se supone que $\varepsilon_i = \ln u_i$ tiene media cero:

$$\mathbb{E}[\ln u_i] = 0 \tag{2}$$

¿Que distribucion debe seguir u_i?

1.2. Distribucion log-normal

Si se impone ademas que $\varepsilon_i = \ln u_i$ sigue una distribucion normal:

$$\ln u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \tag{3}$$

entonces u_i sigue una **distribucion log-normal** con parametros $\mu = 0$ y σ^2. La funcion de densidad de probabilidad de u_i es:

$$f_{u_i}(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x > 0 \tag{4}$$

1.3. Momentos de la distribucion log-normal

Los momentos de u_i se derivan de la funcion generadora de momentos (FGM) de la distribucion normal. Si $Z = \ln u_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, entonces $u_i = e^Z$ y:

$$\mathbb{E}[u_i^r] = \mathbb{E}[e^{rZ}] = e^{r\mu + r^2\sigma^2/2} \tag{5}$$

Para el primer momento ($r = 1$) con $\mu = 0$:

$$\mathbb{E}[u_i] = e^{0+\sigma^2/2} = e^{\sigma^2/2} > 1 \tag{6}$$

Para el segundo momento ($r = 2$) con $\mu = 0$:

$$\mathbb{E}[u_i^2] = e^{2\sigma^2} \tag{7}$$

La varianza es:

$$\mathrm{Var}(u_i) = \mathbb{E}[u_i^2] - [\mathbb{E}[u_i]]^2 = e^{2\sigma^2} - e^{\sigma^2} = e^{\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1) \tag{8}$$

1.4. Consecuencias

Bajo (3), aunque $\mathbb{E}[\ln u_i] = 0$, la media del error en niveles *no es uno sino*:

$$\mathbb{E}[u_i] = e^{\sigma^2/2} \neq 1 \quad \text{(a menos que } \sigma^2 = 0) \tag{9}$$

Esto implica que el modelo en niveles (1) **no cumple** $\mathbb{E}[u_i] = 1$ (condicion que garantizaria que el error tenga media cero en la escala multiplicativa). La transformacion logaritmica y la condicion de media cero en logaritmos son compatibles con la log-normalidad, pero implican que la media del error en niveles es > 1.

Si $\mathbb{E}[\ln u_i] = 0$ y se asume normalidad de $\ln u_i$, entonces u_i sigue una distribucion **log-normal** con parametros $(0, \sigma^2)$. Su media es $\mathbb{E}[u_i] = e^{\sigma^2/2} > 1$ y su varianza es $e^{\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$.

2. Inciso (b): ¿es $\mathbb{E}(\ln u_i) = 0$ si $\mathbb{E}(u_i) = 1$?

2.1. Respuesta

No. Si $\mathbb{E}(u_i) = 1$, entonces $\mathbb{E}(\ln u_i) < 0$.

2.2. Demostracion mediante la desigualdad de Jensen

La funcion logaritmo $g(x) = \ln x$ es **estrictamente cóncava** para $x > 0$: su segunda derivada es $g''(x) = -1/x^2 < 0$.

Lema 1 (Desigualdad de Jensen para funciones concavas)**.** *Si g es estrictamente concava y X es una variable aleatoria no degenerada (con varianza positiva), entonces:*

$$\mathbb{E}[g(X)] < g(\mathbb{E}[X]) \tag{10}$$

Aplicando (10) con $g(x) = \ln x$ y $X = u_i$, bajo el supuesto de que u_i no es constante ($\mathrm{Var}(u_i) > 0$):

$$\mathbb{E}[\ln u_i] < \ln \mathbb{E}[u_i] \tag{11}$$

Si $\mathbb{E}[u_i] = 1$:

$$\mathbb{E}[\ln u_i] < \ln 1 = 0 \tag{12}$$

Por lo tanto, $\mathbb{E}[\ln u_i] < 0$: la media del logaritmo del error es **estrictamente negativa** cuando la media del error en niveles es 1.

2.3. Cuantificacion del sesgo bajo log-normalidad

Si $u_i \sim \text{Log-Normal}(\mu, \sigma^2)$ (es decir, $\ln u_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$), la condicion $\mathbb{E}[u_i] = 1$ implica:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \mu = -\frac{\sigma^2}{2} \tag{13}$$

Por tanto, bajo la condicion $\mathbb{E}[u_i] = 1$:

$$\mathbb{E}[\ln u_i] = \mu = -\frac{\sigma^2}{2} < 0 \tag{14}$$

La magnitud del sesgo ($\sigma^2/2$) aumenta con la varianza del logaritmo del error. Para varianzas pequenas el sesgo es pequeno, pero para distribuciones dispersas puede ser sustancial.

2.4. Intuicion geometrica

La desigualdad de Jensen se puede ilustrar graficamente. La funcion $\ln x$ es cóncava: la recta que une dos puntos cualesquiera de la curva queda por debajo de la curva. El valor esperado de $\ln u_i$ (que es un promedio ponderado de $\ln u_i$) queda por debajo del logaritmo del valor esperado $\ln \mathbb{E}[u_i]$. En el caso extremo donde u_i es constante ($\text{Var}(u_i) = 0$), la igualdad se cumple: $\mathbb{E}[\ln u_i] = \ln \mathbb{E}[u_i]$.

Por la desigualdad de Jensen aplicada a la funcion cóncava $\ln(\cdot)$:

$$\mathbb{E}[\ln u_i] < \ln \mathbb{E}[u_i] = \ln 1 = 0$$

La media del logaritmo del error es **estrictamente negativa** cuando $\mathbb{E}[u_i] = 1$. Cuantificadamente: $\mathbb{E}[\ln u_i] = -\sigma^2/2$ bajo log-normalidad.

3. Inciso (c): como hacer que $\mathbb{E}(\ln u_i) = 0$

3.1. Planteamiento del problema

Suponga que $\mathbb{E}[\ln u_i] = w \neq 0$ (donde $w < 0$ por el resultado del inciso (b) si $\mathbb{E}[u_i] = 1$). El modelo logaritmico (2) es:

$$\ln Y_i = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X_i + \underbrace{\ln u_i}_{= w + v_i} \tag{15}$$

3.2. Reparametrizacion mediante absorcion en el intercepto

Se define un nuevo termino de error centrado:

$$v_i = \ln u_i - w = \ln u_i - \mathbb{E}[\ln u_i] \tag{16}$$

Por construccion:

$$\mathbb{E}[v_i] = \mathbb{E}[\ln u_i] - w = w - w = 0 \tag{17}$$

Sustituyendo $\ln u_i = w + v_i$ en (15):

$$\begin{aligned} \ln Y_i &= \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X_i + w + v_i \\ &= \underbrace{(\ln \beta_1 + w)}_{\alpha_1^*} + \beta_2 \ln X_i + v_i \end{aligned} \tag{18}$$

El modelo (18) cumple ahora $\mathbb{E}[v_i] = 0$ y puede estimarse por MCO. El nuevo intercepto $\alpha_1^* = \ln \beta_1 + w$ absorbe el componente no nulo de la media del error.

3.3. Recuperacion del parametro original β_1

Una vez estimado $\hat{\alpha}_1^*$, el parametro β_1 del modelo en niveles (1) se recupera como:

$$\hat{\beta}_1 = e^{\hat{\alpha}_1^* - w} = e^{\hat{\alpha}_1^*} \cdot e^{-w} \tag{19}$$

Sin embargo, para aplicar (19) se necesita conocer w. Si w es desconocido (como suele ocurrir en la practica), se estima mediante:

$$\hat{w} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln \hat{u}_i \tag{20}$$

donde $\ln \hat{u}_i = \ln Y_i - \hat{\alpha}_1^* - \hat{\beta}_2 \ln X_i$ son los residuos del modelo logaritmico. Nótese que si MCO se aplica correctamente con un intercepto libre, las condiciones normales garantizan que la suma de residuos es cero, por lo que $\hat{w} \equiv 0$ en el modelo estimado.

3.4. Interpretacion alternativa

La reparametrizacion muestra que el intercepto estimado $\hat{\alpha}_1^*$ no corresponde directamente a $\ln \hat{\beta}_1$, sino a $\ln \hat{\beta}_1 + w$. Si se desea recuperar β_1 a partir del intercepto estimado, se necesita aplicar la correccion de sesgo:

$$\hat{\beta}_1^{\text{corregido}} = e^{\hat{\alpha}_1^*} \cdot e^{-\hat{w}} = e^{\hat{\alpha}_1^*} \cdot \exp\left(-\frac{\hat{\sigma}^2}{2}\right) \tag{21}$$

donde $\hat{\sigma}^2$ es el estimador de la varianza de $\ln u_i$ bajo log-normalidad. Esta correccion es conocida como **correccion de sesgo de Goldberger** (1968).

Si $\mathbb{E}[\ln u_i] = w \neq 0$, se redefine $v_i = \ln u_i - w$, que satisface $\mathbb{E}[v_i] = 0$. El modelo transformado es:

$$\ln Y_i = (\ln \beta_1 + w) + \beta_2 \ln X_i + v_i$$

El nuevo intercepto $\alpha_1^* = \ln \beta_1 + w$ absorbe la media no nula del error. La pendiente β_2 no se afecta. Para recuperar β_1 se debe aplicar la correccion $\hat{\beta}_1 = e^{\hat{\alpha}_1^*} \cdot e^{-\hat{\sigma}^2/2}$ bajo log-normalidad.

Cuadro 1: Resumen de las propiedades del termino de error en modelos log-log

Supuesto	**Consecuencia**	**Implicacion practica**
$\ln u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$	$u_i \sim$ Log-Normal$(0, \sigma^2)$; $\mathbb{E}[u_i] = e^{\sigma^2/2} > 1$	MCO sobre modelo log es valido si el intercepto es libre
$\mathbb{E}[u_i] = 1$ (modelo multiplicativo)	$\mathbb{E}[\ln u_i] = -\sigma^2/2 < 0$ por desigualdad de Jensen	El intercepto del modelo log esta sesgado hacia abajo
$\mathbb{E}[\ln u_i] = w \neq 0$	Redefine $v_i = \ln u_i - w$; $\mathbb{E}[v_i] = 0$	El intercepto absorbe w; la pendiente β_2 no se sesga
Recuperacion de β_1	$\hat{\beta}_1 = e^{\hat{\alpha}_1^* - \hat{w}}$	Requiere correccion de sesgo de Goldberger (1968)

4. Sintesis: propiedades de los modelos logaritmicos

A. Demostracion de la desigualdad de Jensen para $\ln(\cdot)$

Sea $g(x) = \ln x$ para $x > 0$. Expansion de Taylor de segundo orden alrededor de $\mu = \mathbb{E}[u_i]$:

$$\ln u_i \approx \ln \mu + \frac{u_i - \mu}{\mu} - \frac{(u_i - \mu)^2}{2\mu^2} \tag{22}$$

Tomando esperanza:

$$\mathbb{E}[\ln u_i] \approx \ln \mu + 0 - \frac{\mathrm{Var}(u_i)}{2\mu^2} = \ln \mathbb{E}[u_i] - \frac{\mathrm{Var}(u_i)}{2[\mathbb{E}[u_i]]^2} \tag{23}$$

Como $\mathrm{Var}(u_i) > 0$ y $[\mathbb{E}[u_i]]^2 > 0$, el segundo termino es negativo, confirmando $\mathbb{E}[\ln u_i] < \ln \mathbb{E}[u_i]$. Bajo log-normalidad con $\mu = e^{\mu_0 + \sigma^2/2}$ (media de la log-normal) y $\mathbb{E}[u_i] = 1$ (es decir, $\mu_0 = -\sigma^2/2$):

$$\mathbb{E}[\ln u_i] = \mu_0 = -\frac{\sigma^2}{2} \tag{24}$$

Este resultado es exacto (no una aproximacion) bajo log-normalidad.

B. Correccion de sesgo de Goldberger (1968)

En el modelo multiplicativo $Y_i = \beta_1 X_i^{\beta_2} u_i$ con $u_i \sim$ Log-Normal tal que $\mathbb{E}[u_i] = 1$ (condicion de media uno), el predictor MCO del logaritmo $\widehat{\ln Y_i} = \hat{\alpha}_1^* + \hat{\beta}_2 \ln X_i$ subestima sistematicamente $\mathbb{E}[\ln Y_i | X_i]$. El predictor correcto de Y_i (no de $\ln Y_i$) es:

$$\hat{Y}_i = e^{\hat{\alpha}_1^* + \hat{\beta}_2 \ln X_i} \cdot e^{\hat{\sigma}^2/2} \tag{25}$$

El factor $e^{\hat{\sigma}^2/2}$ es la correccion de Goldberger: sin el, el predictor $e^{\hat{\alpha}_1^* + \hat{\beta}_2 \ln X_i}$ subestima $\mathbb{E}[Y_i | X_i]$ en el factor $e^{-\hat{\sigma}^2/2}$.

Nota. El problema del sesgo al retransformar predicciones logaritmicas a escala original es comun en econometria aplicada. Ademas de la correccion de Goldberger para el caso log-normal, existen correcciones mas generales (Duan, 1983) que no requieren suponer una distribucion especifica para u_i. En la practica, muchos aplicadores ignoran este sesgo, lo que puede producir predicciones significativamente subestimadas cuando $\hat{\sigma}^2$ es grande.